

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)» (МАИ)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

«Синтез схем управления триггерами и конечных автоматов»

Вариант 5

Выполнил студент:

Егоров Александр Владиславович

Группа:

МЗО-225БВ-24

Проверил преподаватель:

Ходоровский Александр Зиновьевич

Москва, 2026

1. Задание 1. Синтез схемы управления триггером

Постановка задачи: Синтезировать на элементах И, ИЛИ, НЕ схему управления D-триггером. Исходная диаграмма Карно отображает матрицу переходов триггера $T(t + 1)$ в зависимости от информационных сигналов a, b, c и текущего состояния T .

1.1. Получение функции возбуждения D-триггера

По логике работы D-триггер (триггер задержки) принимает на входе то состояние, которое должно установиться на выходе в следующем такте. Его уравнение переходов: $T(t + 1) = D$.

Следовательно, функция возбуждения (управляющий сигнал) в точности совпадает с заданной матрицей переходов: $D = T(t + 1)$.

$a, c \setminus T, b$	00	01	11	10
10	0	1	0	0
11	1	0	—	1
01	0	0	0	0
00	—	1	0	1

1.2. Минимизация функции управления

Проведем группировку единиц в матрице D для нахождения МДНФ. С учетом расположения областей переменных на исходной схеме:

1. Клетки (11,00) и (11,01) образуют контур, так как столбцы 00 и 01 соседние.

Этот контур дает импликанту $ab\bar{T}$.

2. Клетка (00,01) объединяется с безразличным состоянием (00,00), образуя контур $\bar{a}\bar{b}\bar{T}$.

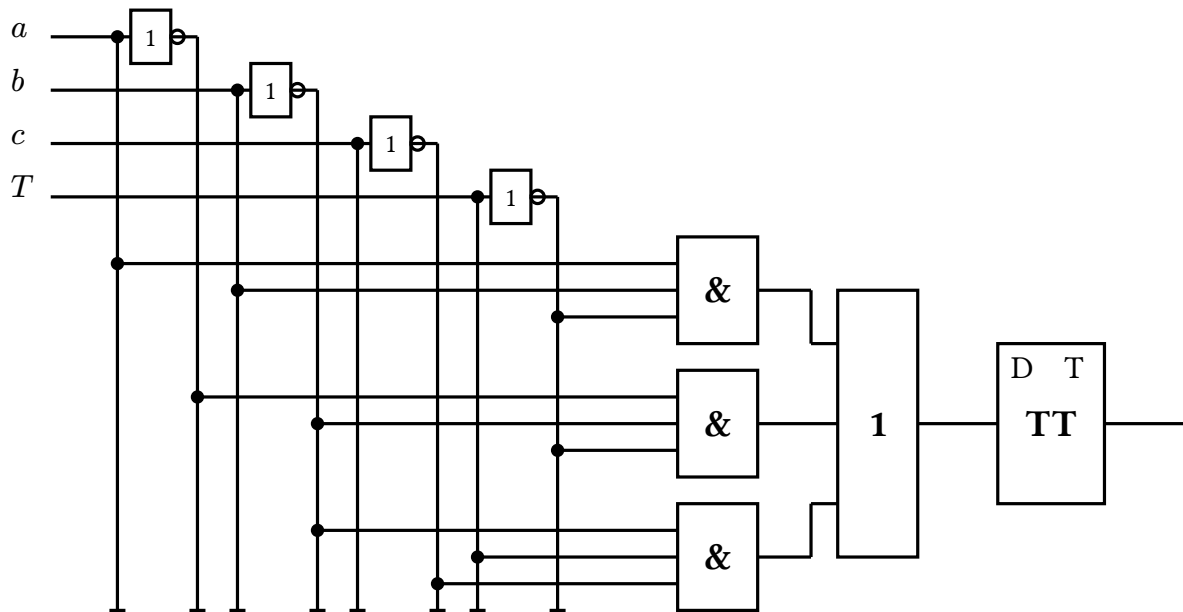
3. Клетки (10,10) и (00,10) находятся на краях матрицы по вертикали и объединяются в контур, дающий импликанту $\bar{b}T\bar{c}$.

МДНФ функции управления D-триггером:

$$D = ab\bar{T} + \bar{a}\bar{b}\bar{T} + \bar{b}T\bar{c}$$

1.3. Логическая схема

Реализуем полученную функцию $D = ab\bar{T} + \bar{a}\bar{b}T + \bar{b}T\bar{c}$ на базовых элементах И, ИЛИ, НЕ.



2. Задание 2. Конечные автоматы Мура и Мили

Постановка задачи: Построить графы переходов конечных автоматов Мура и Мили. Входной алфавит $X = \{x_0, x_1, x_2\}$. Условия формирования выходных сигналов:

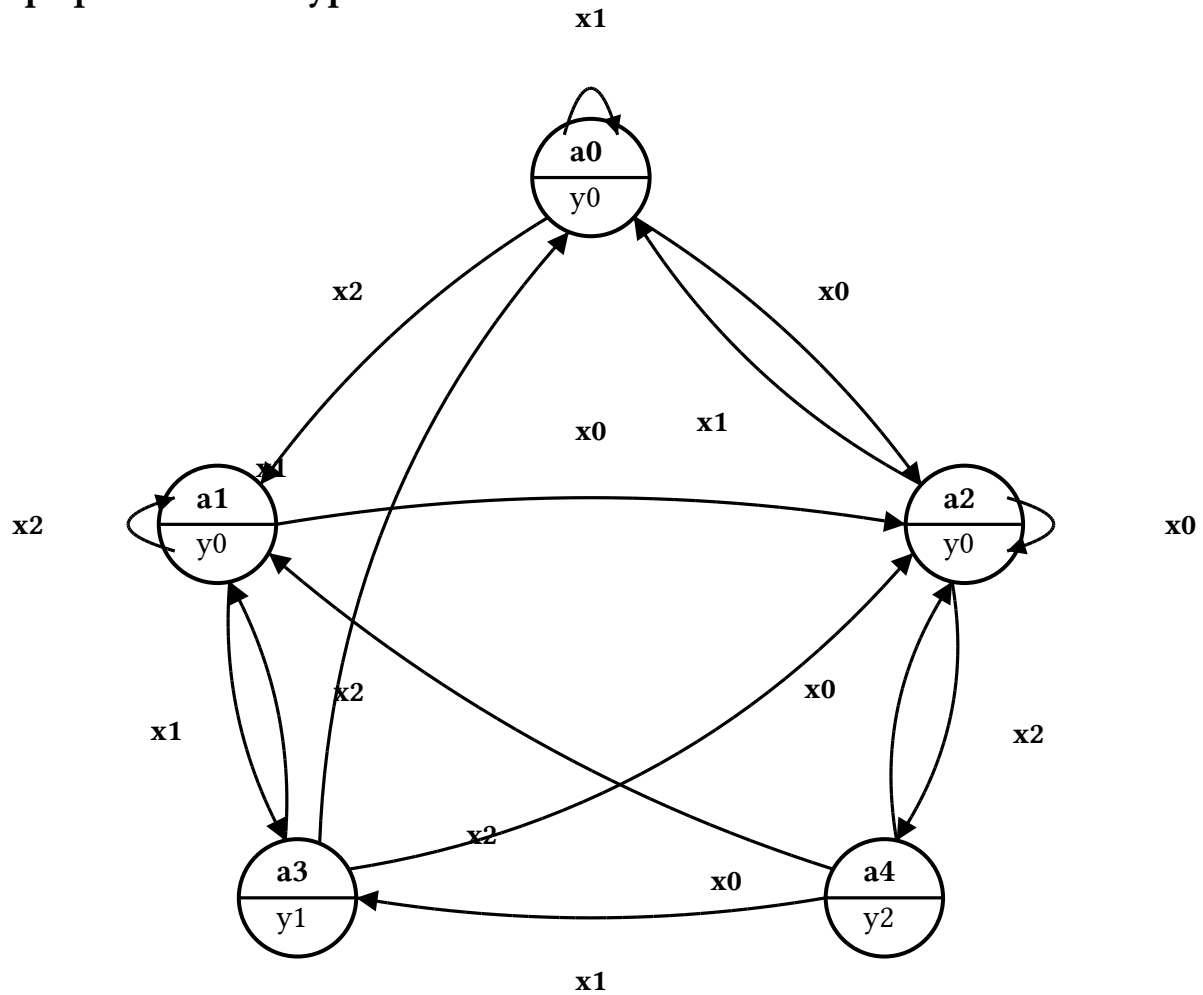
- Если поступила последовательность $x_2 \rightarrow x_1$, на выходе формируется сигнал y_1 .
- Если поступила последовательность $x_0 \rightarrow x_2$, на выходе формируется сигнал y_2 .
- Во всех остальных случаях формируется дефолтный сигнал y_0 . Автомат должен корректно обрабатывать перекрывающиеся последовательности (например, $x_0 \rightarrow x_2 \rightarrow x_1$).

2.1. Автомат Мура

В автомате Мура выходной сигнал зависит исключительно от текущего состояния. Выделим состояния:

- a_0 : Начальное состояние (ожидание). Выход y_0 .
- a_1 : Получен сигнал x_2 (старт первой цепи). Выход y_0 .
- a_2 : Получен сигнал x_0 (старт второй цепи). Выход y_0 .
- a_3 : Получена последовательность $x_2 \rightarrow x_1$. Выход y_1 .
- a_4 : Получена последовательность $x_0 \rightarrow x_2$. Выход y_2 .

Граф автомата Мура



2.2. Автомат Мили

В автомате Мили выходной сигнал привязан к переходу. Сокращаем состояния до трех:

- a_0 : Ожидание.
- a_1 : Последним был получен сигнал x_2 .
- a_2 : Последним был получен сигнал x_0 .

Граф автомата Мили

